

Montre radio-pilotée en fonction atomique :

Afin d'être parfaitement à l'heure, les montres à fonction atomique utilisent les signaux horaires DCF77 qu'elles reçoivent automatiquement chaque jour à deux heures du matin. La réception peut aussi être demandée par l'utilisateur. L'émission de ces signaux horaires se fait depuis une horloge atomique à jet de césium.

Prenons le cas de l'institut fédéral de physique de Braunschweig en Allemagne ; Ses signaux horaires sont transmis via une modulation d'amplitude de fréquence $f_0 = 77,5 \text{ kHz}$. L'émetteur a une puissance de 30 kW et sa portée minimale est de 1 500 km. Il peut donc diffuser son heure dans pratiquement toute l'Europe occidentale.

La structure de la chaîne d'information pour le signal DCF77 est représentée **figure 1**. Le circuit de commande de la montre traite et compare les informations reçues avec celles de l'horloge interne. Si elles diffèrent, la correction est automatique.

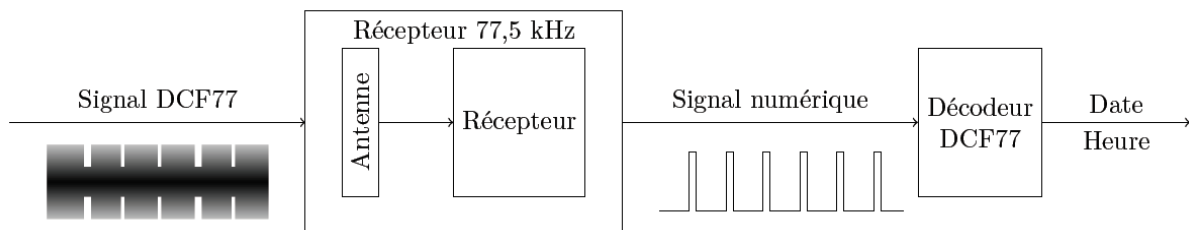


Figure 1

Les signaux horaires DCF77 sont codés en BCD (Décimal Codé Binaire). Un exemple de codage BCD est donné **Figure 2**. Chaque trame est divisée en soixante secondes. Au début de chaque seconde, l'amplitude de l'onde émise est réduite à environ 15% de l'amplitude initiale. La durée de cette réduction définit la valeur du bit transmis : 100 ms pour un 0 et 200 ms pour un 1.

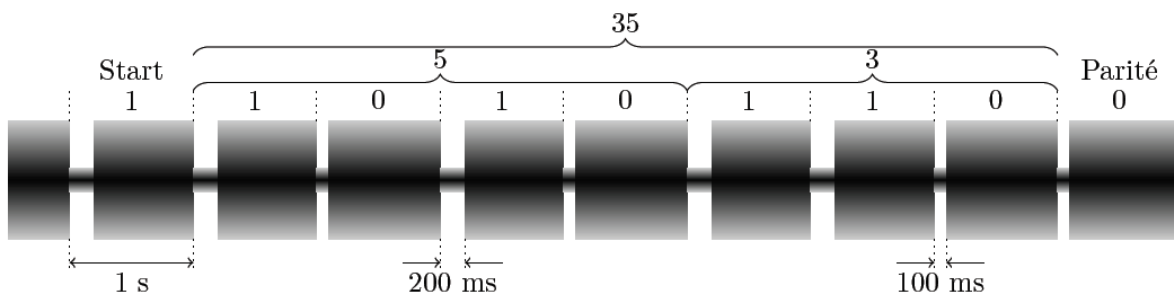


Figure 2

Chaque trame donne l'heure légale de la minute suivante, le début de la trame suivante agit donc comme le top horaire de l'horloge parlante (« au top, il sera exactement ... »). La signification des 59 bits d'une trame est donnée par le **tableau page suivante**.

Précisons les points suivants :

- Le codage horaire commence véritablement à la seconde 20.
- Les bits de poids faibles sont transmis en premier.
- Les jours de la semaine sont codés suivant la norme ISO 8601 de 1 (lundi) à 7 (dimanche).
- Le bit de parité d'un groupe de bits est à 0 si le nombre de bits à 1 dans le groupe est pair, à 1 si le nombre de bits à 1 dans le groupe est impair.

Q1 : Indiquer l'intérêt du contrôle de parité dans la transmission.

Q2 : Justifier le nombre de bits nécessaire au codage de l'heure (heure et minute) et de la date. Dans quelle plage temporelle de chaque minute cette transmission intervient-elle ?

Lors de la connexion quotidienne à deux heures du matin, la montre reçoit la trame suivante (bits 20 à 58 uniquement) : 1 10000001 1100000 000011 111 11000 00101000 1

Q3 : Décoder les informations contenues dans cette trame. Que remarquez-vous d'étrange ? Justifier !

Bits	Signification
0	Début de trame (bit à 0)
1–14	Contient des données d'alerte ou de météorologie transmises par des tierces parties
15	Bit d'alerte pour signaler à l'opérateur un dysfonctionnement du système
16	Indication d'un changement d'heure été/hiver au début de l'heure suivante
17–18	Décalage de l'heure émise par rapport au temps UTC – 01 : UTC+1h (heure d'hiver) – 10 : UTC+2h (heure d'été)
19	Indication d'ajout d'une seconde intercalaire à la fin de l'heure (correction des irrégularités de rotation de la Terre)
20	Bit de start, toujours à 1, marque le début de la transmission des informations horaires
21–27	Minutes (0 à 59) codées en BCD, le poids de chaque bit 21 à 27 est respectivement 1, 2, 4, 8, 10, 20 et 40
28	Bit de parité paire sur les bits 21 à 27
29–34	Heure (0 à 23) codée en BCD, le poids de chaque bit 29 à 34 est respectivement 1, 2, 4, 8, 10 et 20
35	Bit de parité paire sur les bits 29 à 34
36–41	Jour dans le mois (1 à 31) codé en BCD, le poids de chaque bit 36 à 41 est respectivement 1, 2, 4, 8, 10 et 20
42–44	Jour de la semaine (1 à 7) codé en BCD, le poids de chaque bit 42 à 44 est respectivement 1, 2 et 4
45–49	Numéro du mois (1 à 12) codé en BCD, le poids de chaque bit 45 à 49 est respectivement 1, 2, 4, 8 et 10
50–57	Année dans le siècle (0 à 99) codée en BCD, le poids de chaque bit 50 à 57 est respectivement 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 et 80
58	Bit de parité paire sur les bits 36 à 57

D'après Concours TSI Centrale S12 - 2014

Corrigé :

Q1 : L'intérêt du contrôle de parité est de pouvoir détecter des erreurs de transmission. On pourrait d'ailleurs associer au contrôle un code correcteur (type Hamming : voir TDL2).

Q2 : Avant tout, rappelons le principe du **code BCD** :

*Le **binary coded decimal** (BCD), qui peut se traduire en français par **décimal codé binaire**, permet de coder des nombres décimaux en binaire suivant le mode opératoire :*

On décompose le nombre en une série de chiffres décimaux dont chacun est codé sur quatre bits.

Exemple : Pour coder le nombre 127, il suffit de coder chacun des chiffres 1, 2 et 7, ce qui donne : 0001, 0010, 0111.

Ainsi pour coder l'heure, on va coder successivement : l'heure, les minutes et les secondes.

Les secondes varient de 0 à 59 : Il faut donc 3 bits pour coder les dizaines (de 0 à 5) et 4 bits pour les unités, soit 7 bits si on ne compte pas les bits de START et parité.

De la même façon, on trouve respectivement : 5 bits pour l'heure, 3 bits pour le jour dans la semaine, 5 bits pour le jour dans le mois, 5 bits pour le numéro du mois et 8 bits pour l'année.

Si on ajoute à cela les bits de parité et de START, cela représente en tout 39 bits pour coder l'ensemble de ces informations depuis la 20^{ème} seconde jusqu'à la 39^{ème} (bits 20 à 38).

Q3 : Le décodage est le suivant :

1	Bit de start
10000001	Minute = 1 (Attention LSB en Premier)
1100000	Heure = 3
000011	Date = 30
111	Jour = Dimanche
11000	Mois = 3, mars
00101000	Année = 2014

L'information transmise est donc : dimanche 30 mars 2014, 3h01.

Cela peut sembler étrange puisque la transmission intervient à 2 heure du matin !

Mais il faut remarquer que la date est celle du changement d'heure, la montre doit passer à l'heure d'été. Elle va donc avancer d'une heure : à 2h01 il sera 3h01.